UTS PRAKTIK BASIS DATA

Penambahan Proses Bisnis: Pemantauan Intervensi Gizi Balita Berisiko pada Aplikasi Posyandu Pendeteksi Stunting Dini

Identitas	Keterangan
Nama	Aulia Fatmawati
NIM	264311006
Kelas	1A
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

1. Studi Kasus dan Penambahan Proses Bisnis

1.1 Kondisi proses bisnis saat ini

Pada Posyandu ILP Dukuh Mranggen, kader menimbang dan mengukur balita lalu mencatatnya di Buku KMS. Hasil rekap dikirim ke Puskesmas, dan menurut hasil wawancara, status gizi ditentukan oleh Puskesmas. Bila balita terdeteksi berisiko, kader melapor ke Puskesmas. Puskesmas kemudian menerbitkan surat hasil dan intervensi yang diteruskan lewat kantor desa ke Posyandu, lalu kader menyampaikannya kepada orang tua.

Pada ERD proyek (Modul 6), proses ini diwakili entitas Rujukan. Entitas itu hanya menyimpan satu kolom rekomendasi (teks bebas) dan satu status_tindak_lanjut, sehingga setelah surat sampai ke orang tua, aplikasi tidak lagi punya catatan tentang apa yang sebenarnya dilakukan untuk balita tersebut.

1.2 Penambahan proses bisnis

Aturan bisnis hasil analisis kebutuhan menyatakan bahwa anak yang terdeteksi berisiko atau stunting harus mendapat tindak lanjut dan rekomendasi intervensi gizi awal. Di lapangan, satu balita biasanya tidak hanya mendapat satu tindakan. Contohnya pemberian makanan tambahan (PMT), konseling gizi, dan kunjungan rumah dapat berjalan bersamaan dengan petugas, tanggal mulai, dan hasil yang berbeda. Satu kolom teks pada Rujukan tidak cukup untuk menampung hal itu dan tidak bisa dipakai untuk menilai apakah suatu intervensi berhasil.

Karena itu ditambahkan proses baru, yaitu pemantauan intervensi gizi untuk balita berisiko. Alur prosesnya:

1. Kunjungan balita menghasilkan status Berisiko Stunting atau Stunting, lalu dibuat rujukan ke Puskesmas (proses yang sudah ada).
2. Petugas Puskesmas menetapkan satu atau lebih intervensi dari daftar jenis intervensi dan mencatat tanggal mulainya.
3. Petugas atau kader melaksanakan intervensi dan memperbarui statusnya: Direncanakan, Berjalan, Selesai, atau Dihentikan.
4. Pada kunjungan berikutnya, kader mencatat hasil evaluasi tiap intervensi: Membaik, Tetap, atau Memburuk.
5. Intervensi ditutup saat selesai atau dihentikan, dan riwayatnya dipakai sebagai bahan laporan ke Puskesmas.

1.3 Aturan bisnis tambahan

Kode	Aturan bisnis
BR1	Intervensi hanya dibuat untuk balita yang sudah memiliki rujukan, yaitu kunjungan berstatus Berisiko Stunting atau Stunting.
BR2	Satu rujukan boleh memiliki satu intervensi atau lebih, dan boleh juga belum memiliki intervensi.
BR3	Setiap intervensi memiliki tepat satu jenis intervensi dan satu petugas penanggung jawab.
BR4	Pada satu rujukan, jenis intervensi yang sama tidak boleh dimulai dua kali pada tanggal yang sama.
BR5	Tanggal selesai tidak boleh lebih awal dari tanggal mulai, dan intervensi berstatus Selesai wajib memiliki tanggal selesai.
BR6	Satu intervensi dapat dievaluasi pada beberapa kunjungan, dan satu kunjungan dapat mengevaluasi beberapa intervensi. Setiap pasangan intervensi dan kunjungan hanya memiliki satu hasil evaluasi.
BR7	Hasil evaluasi hanya bernilai Membaik, Tetap, atau Memburuk.
BR8	Jenis intervensi yang masih dipakai tidak boleh dihapus.
BR9	Evaluasi hanya dicatat pada kunjungan yang terjadi setelah tanggal mulai intervensi (dijaga oleh aplikasi karena aturan ini melibatkan beberapa tabel).

2. Pemodelan Konseptual

2.1 Entitas baru

Entitas	Jenis	Primary Key	Atribut	Keterangan
Jenis_Intervensi	Kuat	id_jenis	nama_intervensi, deskripsi	Daftar jenis tindakan, misalnya PMT, konseling gizi, kunjungan rumah.
Intervensi	Kuat	id_intervensi	tgl_mulai, tgl_selesai, status, catatan	Satu pelaksanaan intervensi untuk satu rujukan.
Evaluasi_Intervensi	Asosiatif	id_intervensi + id_kunjungan	hasil_evaluasi, catatan	Hasil evaluasi satu intervensi pada satu kunjungan.

2.2 Relasi baru

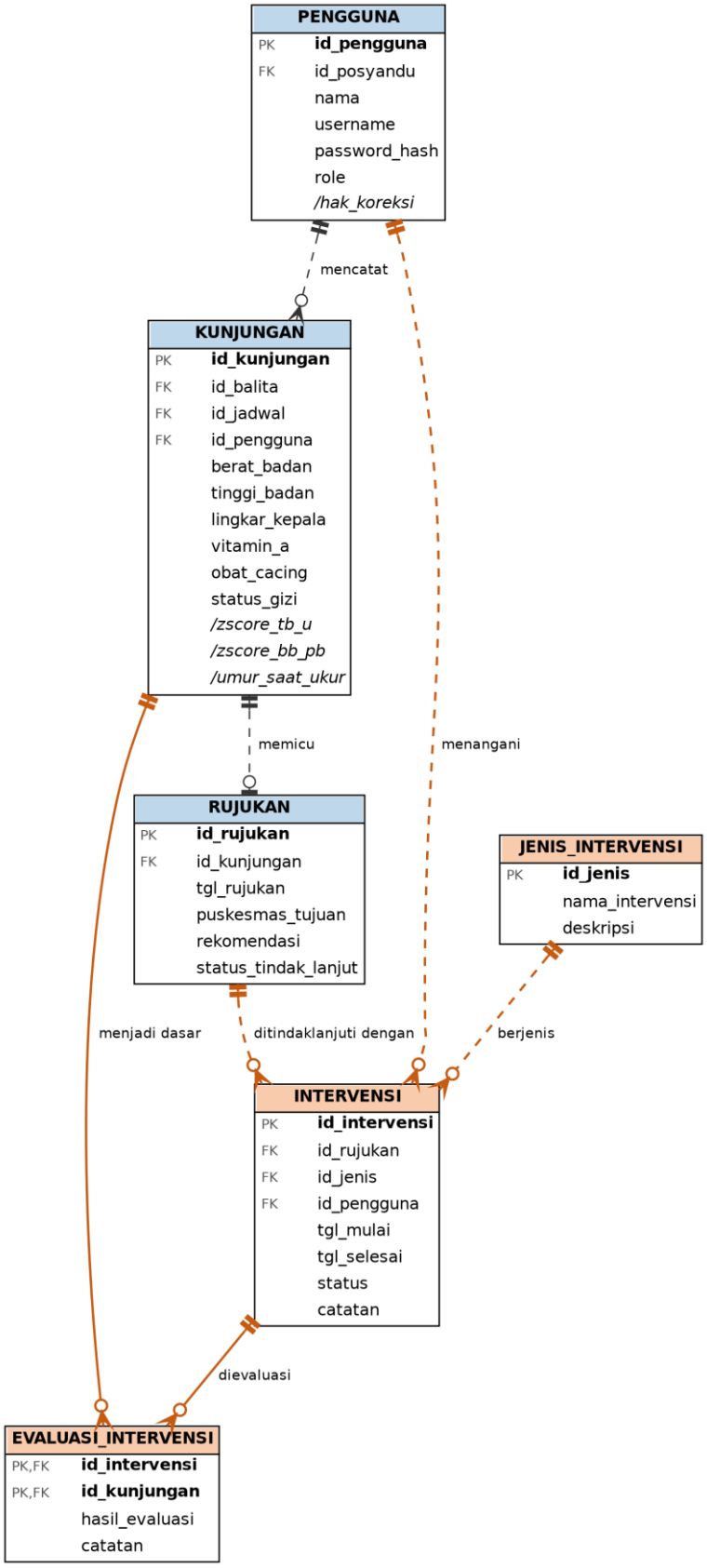
Penomoran melanjutkan 10 relasi pada ERD Modul 6. Partisipasi A menunjukkan apakah setiap entitas A wajib terhubung ke B, sedangkan Partisipasi B berlaku sebaliknya.

No.	Entitas A	Relasi	Entitas B	Kard.	Partisipasi A	Partisipasi B	Foreign Key
11	Rujukan	Ditindaklanjuti dengan	Intervensi	1:N	Optional	Mandatory	Intervensi.id_rujukan
12	Jenis_Intervensi	Berjenis	Intervensi	1:N	Optional	Mandatory	Intervensi.id_jenis
13	Pengguna	Menangani	Intervensi	1:N	Optional	Mandatory	Intervensi.id_pengguna
14	Intervensi	Dievaluasi pada	Kunjungan	M:N	Optional	Optional	Evaluasi_Intervensi (id_intervensi, id_kunjungan)

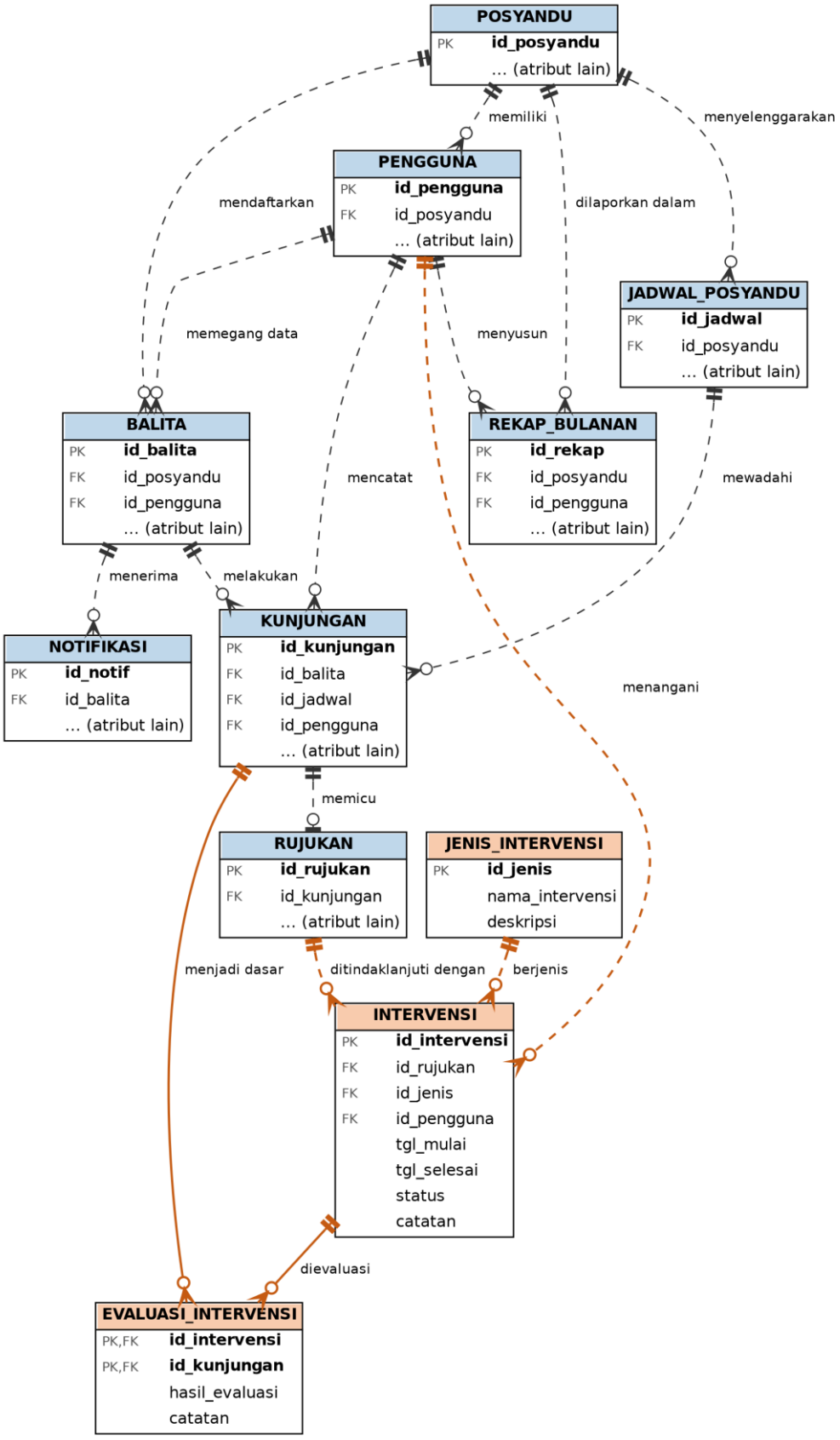
Relasi 14 bersifat M:N sehingga diselesaikan dengan entitas asosiatif Evaluasi_Intervensi. Hasilnya dua relasi 1:N: Intervensi ke Evaluasi_Intervensi dan Kunjungan ke Evaluasi_Intervensi, keduanya identifying karena kunci Evaluasi_Intervensi berasal dari kedua induknya.

2.3 ERD

Gambar 1 memperlihatkan bagian ERD yang berubah. Entitas yang ditambahkan diberi warna oranye dan garis relasi barunya juga oranye. Gambar 2 menggabungkan seluruh entitas; entitas lama ditampilkan ringkas (kunci saja) agar gambar tetap terbaca, dan atribut lengkapnya sama dengan ERD Modul 6. Notasi yang dipakai adalah Crow's Foot: dua garis tegak berarti tepat satu, garis tegak dan lingkaran berarti nol atau satu, serta kaki gagak dan lingkaran berarti nol atau banyak.



Gambar 1. ERD bagian yang berubah (notasi Crow's Foot)



Gambar 2. ERD terintegrasi 11 entitas (entitas lama ditampilkan ringkas)

3. Pemodelan Logis

3.1 Transformasi ERD ke skema relasional

- Entitas kuat menjadi relasi dengan Primary Key dari atribut kuncinya (Jenis_Intervensi dan Intervensi).
- Relasi 1:N diwujudkan dengan menaruh Foreign Key di sisi banyak: id_rujukan, id_jenis, dan id_pengguna pada Intervensi.
- Relasi M:N menjadi relasi tersendiri dengan Primary Key gabungan dari kedua Foreign Key (Evaluasi_Intervensi).
- Partisipasi mandatory menjadi kolom NOT NULL; partisipasi optional menjadi kolom yang boleh NULL (tgl_selesai pada Intervensi).

Skema relasional untuk bagian baru (garis bawah dituliskan dengan tanda PK dan FK):

Relasi	Primary Key	Foreign Key	Atribut lain
Jenis_Intervensi	id_jenis	-	nama_intervensi, deskripsi
Intervensi	id_intervensi	id_rujukan → Rujukan; id_jenis → Jenis_Intervensi; id_pengguna → Pengguna	tgl_mulai, tgl_selesai, status, catatan
Evaluasi_Intervensi	id_intervensi, id_kunjungan	id_intervensi → Intervensi; id_kunjungan → Kunjungan	hasil_evaluasi, catatan

3.2 Normalisasi 1NF sampai 3NF

Sebagai bahan, dipakai dokumen mentah berupa Formulir Pemantauan Tindak Lanjut Balita Berisiko yang diisi petugas per rujukan. Satu lembar memuat identitas rujukan dan balita, lalu daftar intervensi beserta evaluasinya. Data dummy yang dipakai sama dengan data contoh pada berkas SQL.

a. Bentuk tidak normal (UNF)

Sel yang berisi dua baris teks adalah kelompok berulang: satu rujukan berisi lebih dari satu intervensi.

ID_Rujukan	ID_Balita	Nama_Balita	Puskesmas_Tujuan	ID_Intervensi	ID_Jenis	Nama_Jenis	Tgl_Mulai	ID_Petugas	Nama_Petugas	Status	ID_Kunjungan	Tgl_Evaluasi	Hasil_Evaluasi
R01	B02	Bunga Lestari	Puskesmas Dagangan	I01 I02	JI01 JI02	PMT Konseling gizi	10/09/26 10/09/26	U03 U03	Rina Puspita Rina Puspita	Berjalan Berjalan	K05 K05	07/10/26 07/10/26	Membaik Tetap
R02	B03	Citra Maharani	Puskesmas Dagangan	I03	JI02	Konseling gizi	10/09/26	U03	Rina Puspita	Selesai	K07	07/10/26	Membaik

b. Ketergantungan fungsional

No.	Ketergantungan fungsional	Dasar
FD1	ID_Rujukan → ID_Balita, Puskesmas_Tujuan	Satu rujukan berasal dari satu kunjungan balita dan punya satu puskesmas tujuan.
FD2	ID_Balita → Nama_Balita	Setiap balita memiliki satu nama.
FD3	ID_Intervensi → ID_Rujukan, ID_Jenis, ID_Petugas, Tgl_Mulai, Status	Satu intervensi dimiliki satu rujukan, satu jenis, dan satu petugas penanggung jawab (BR3).
FD4	ID_Jenis → Nama_Jenis	Setiap jenis intervensi punya satu nama.
FD5	ID_Petugas → Nama_Petugas	Setiap petugas punya satu nama.
FD6	ID_Kunjungan → Tgl_Evaluasi	Tanggal kunjungan mengikuti jadwal Posyandu pada kunjungan itu.
FD7	(ID_Intervensi, ID_Kunjungan) → Hasil_Evaluasi	Satu pasangan intervensi dan kunjungan hanya punya satu hasil (BR6).

c. Bentuk normal pertama (1NF)

Kelompok berulang dipecah menjadi baris atomik, satu baris untuk setiap pasangan intervensi dan kunjungan evaluasi. Kunci yang membedakan setiap baris adalah (ID_Intervensi, ID_Kunjungan). Pada tabel ini nama balita, puskesmas, nama jenis, dan nama petugas masih berulang sehingga rawan anomali pembaruan.

ID_Intervensi (PK)	ID_Kunjungan (PK)	ID_Rujukan	ID_Balita	Nama_Balita	Puskesmas_Tujuan	ID_Jenis	Nama_Jenis	Tgl_Mulai	ID_Petugas	Nama_Petugas	Status	Tgl_Evaluasi	Hasil_Evaluasi
I01	K05	R01	B02	Bunga Lestari	Puskesmas Dagangan	JI01	PMT	10/09/26	U03	Rina Puspita	Berjalan	07/10/26	Membaik
I02	K05	R01	B02	Bunga Lestari	Puskesmas Dagangan	JI02	Konseling gizi	10/09/26	U03	Rina Puspita	Berjalan	07/10/26	Tetap
I03	K07	R02	B03	Citra Maharani	Puskesmas Dagangan	JI02	Konseling gizi	10/09/26	U03	Rina Puspita	Selesai	07/10/26	Membaik

d. Bentuk normal kedua (2NF)

Pada 1NF terdapat ketergantungan parsial: FD1 sampai FD5 hanya bergantung pada ID_Intervensi, dan FD6 hanya bergantung pada ID_Kunjungan. Tabel dipecah menjadi tiga relasi.

R1. Intervensi (PK: ID_Intervensi)

ID_Intervensi	ID_Rujukan	ID_Balita	Nama_Balita	Puskesmas_Tujuan	ID_Jenis	Nama_Jenis	Tgl_Mulai	ID_Petugas	Nama_Petugas	Status
I01	R01	B02	Bunga Lestari	Puskesmas Dagangan	JI01	PMT	10/09/26	U03	Rina Puspita	Berjalan

ID_Intervensi	ID_Rujukan	ID_Balita	Nama_Balita	Puskesmas_Tujuan	ID_Jenis	Nama_Jenis	Tgl_Mulai	ID_Petugas	Nama_Petugas	Status
I02	R01	B02	Bunga Lestari	Puskesmas Dagangan	JI02	Konseling gizi	10/09/26	U03	Rina Puspita	Berjalan
I03	R02	B03	Citra Maharani	Puskesmas Dagangan	JI02	Konseling gizi	10/09/26	U03	Rina Puspita	Selesai

R2. Kunjungan_Evaluasi (PK: ID_Kunjungan) dan R3. Evaluasi (PK: ID_Intervensi, ID_Kunjungan)

ID_Kunjungan	Tgl_Evaluasi
K05	07/10/26
K07	07/10/26

ID_Intervensi	ID_Kunjungan	Hasil_Evaluasi
I01	K05	Membaik
I02	K05	Tetap
I03	K07	Membaik

e. Bentuk normal ketiga (3NF)

Pada relasi R1 masih ada ketergantungan transitif: ID_Rujukan → ID_Balita → Nama_Balita, ID_Jenis → Nama_Jenis, dan ID_Petugas → Nama_Petugas. Pada R2, ID_Kunjungan → ID_Jadwal → Tanggal. Atribut yang ditentukan oleh atribut non-kunci dipindahkan ke relasinya sendiri. Rujukan, Pengguna, Kunjungan, dan Jadwal_Posyandu sudah ada pada ERD proyek, jadi Nama_Balita, Puskesmas_Tujuan, Nama_Petugas, dan Tgl_Evaluasi tidak disimpan lagi di tabel intervensi dan dapat ditelusuri lewat relasi yang ada. ID_Balita juga dihapus dari sini karena sudah bisa dicari lewat Rujukan, lalu Kunjungan, lalu Balita.

Relasi hasil 3NF	Isi	Keterangan
Jenis_Intervensi (PK id_jenis)	JI01 PMT; JI02 Konseling gizi; JI03 Kunjungan rumah	Relasi baru dari FD4.
Intervensi (PK id_intervensi; FK id_rujukan, id_jenis, id_pengguna)	I01: R01, JI01, U03, 10/09/26, Berjalan I02: R01, JI02, U03, 10/09/26, Berjalan I03: R02, JI02, U03, 10/09/26, Selesai	Relasi baru dari FD3; nama petugas diambil dari Pengguna.
Evaluasi_Intervensi (PK id_intervensi + id_kunjungan)	I01, K05, Membaik I02, K05, Tetap I03, K07, Membaik	Relasi baru dari FD7 (M:N intervensi dan kunjungan).
Rujukan, Pengguna, Kunjungan, Jadwal_Posyandu, Balita	Sudah ada (Modul 5 dan 6)	Dirujuk lewat Foreign Key; tidak diduplikasi.

Hasil akhir: setiap atribut non-kunci pada ketiga relasi baru hanya bergantung pada kuncinya sendiri, sehingga tidak ada kelompok berulang (1NF), ketergantungan parsial (2NF), maupun ketergantungan transitif (3NF).

3.3 Skema relasional akhir

Skema berikut adalah hasil 3NF yang menjadi dasar DDL. Garis bawah diganti dengan tanda PK dan FK.

Relasi	Atribut
Jenis_Intervensi	id_jenis (PK), nama_intervensi, deskripsi
Intervensi	id_intervensi (PK), id_rujukan (FK), id_jenis (FK), id_pengguna (FK), tgl_mulai, tgl_selesai, status, catatan
Evaluasi_Intervensi	id_intervensi (PK, FK), id_kunjungan (PK, FK), hasil_evaluasi, catatan
Rujukan (eksisting)	id_rujukan (PK), id_kunjungan (FK, unik), tgl_rujukan, puskesmas_tujuan, rekomendasi, status_tindak_lanjut
Kunjungan (eksisting)	id_kunjungan (PK), id_balita (FK), id_jadwal (FK), id_pengguna (FK), berat_badan, tinggi_badan, lingkar_kepala, vitamin_a, obat_cacing, status_gizi
Pengguna (eksisting)	id_pengguna (PK), id_posyandu (FK), nama, username, password_hash, role

4. Pemodelan Fisik

4.1 Tipe data dan constraint

Kolom	Tipe data	Alasan pemilihan
id_jenis, id_intervensi, id_rujukan, id_kunjungan, id_pengguna	VARCHAR(10)	Kode pendek yang sama dengan tabel eksisting, sehingga Foreign Key bertipe sama.
nama_intervensi	VARCHAR(100), UNIQUE	Nama jenis tidak boleh kembar.
tgl_mulai, tgl_selesai	DATE	Hanya tanggal yang dibutuhkan; tgl_selesai boleh NULL selama intervensi berjalan.
status	ENUM('Direncanakan','Berjalan','Selesai','Dihentikan')	Membatasi nilai ke empat status yang sah, default Direncanakan.
hasil_evaluasi	ENUM('Membaik','Tetap','Memburuk')	Membatasi nilai evaluasi (BR7).
catatan, deskripsi	VARCHAR(255)	Keterangan bebas yang tidak wajib diisi.

Constraint	Tabel	Aturan bisnis yang dijaga
PRIMARY KEY (id_intervensi)	intervensi	Identitas tiap intervensi.
PRIMARY KEY (id_intervensi, id_kunjungan)	evaluasi_intervensi	Satu hasil untuk setiap pasangan intervensi dan kunjungan (BR6).
FOREIGN KEY id_rujukan, id_jenis, id_pengguna	intervensi	Intervensi harus punya rujukan, jenis, dan penanggung jawab yang valid (BR1, BR3).
FOREIGN KEY id_intervensi (CASCADE), id_kunjungan (RESTRICT)	evaluasi_intervensi	Evaluasi ikut terhapus bersama intervensinya, tetapi kunjungan yang dipakai evaluasi tidak boleh dihapus.
UNIQUE (id_rujukan, id_jenis, tgl_mulai)	intervensi	Mencegah intervensi ganda pada hari yang sama (BR4).
CHECK (tgl_selesai IS NULL OR tgl_selesai >= tgl_mulai)	intervensi	Tanggal selesai tidak lebih awal dari tanggal mulai (BR5).
CHECK (status <> 'Selesai' OR tgl_selesai IS NOT NULL)	intervensi	Intervensi selesai wajib punya tanggal selesai (BR5).
ON DELETE RESTRICT pada id_jenis	intervensi	Jenis yang masih dipakai tidak bisa dihapus (BR8).
INDEX idx_intervensi_status (status)	intervensi	Mempercepat daftar intervensi yang masih berjalan.

5. Kesimpulan

Penambahan proses pemantauan intervensi gizi membuat Rujukan tidak lagi menjadi titik akhir. Model data kini mencatat intervensi apa yang diberikan kepada balita berisiko, siapa yang menangani, kapan dimulai, dan bagaimana hasilnya pada kunjungan berikutnya. Secara konseptual ditambah tiga entitas dan empat relasi, secara logis ketiganya berada pada 3NF dan terhubung ke tabel yang sudah ada tanpa menduplikasi data, dan secara fisik dituangkan menjadi tiga tabel MySQL dengan Primary Key, Foreign Key, UNIQUE, CHECK, dan ENUM yang menjaga sembilan aturan bisnis di atas.